Разработка на автоматизирана система за контрол на достъпа чрез RFID технология и микроконтролер Arduino Uno

Биляна Динова
Компютърно инженерство III курс, Фак.№ 9PH0900027

Съдържание

1. Цел и мотивация за изграждането на проекта
2. Функции и свойства на системата
3. Софтуерно изграждане
4. Приложения и възможни подобрения на системата
5. Заключение

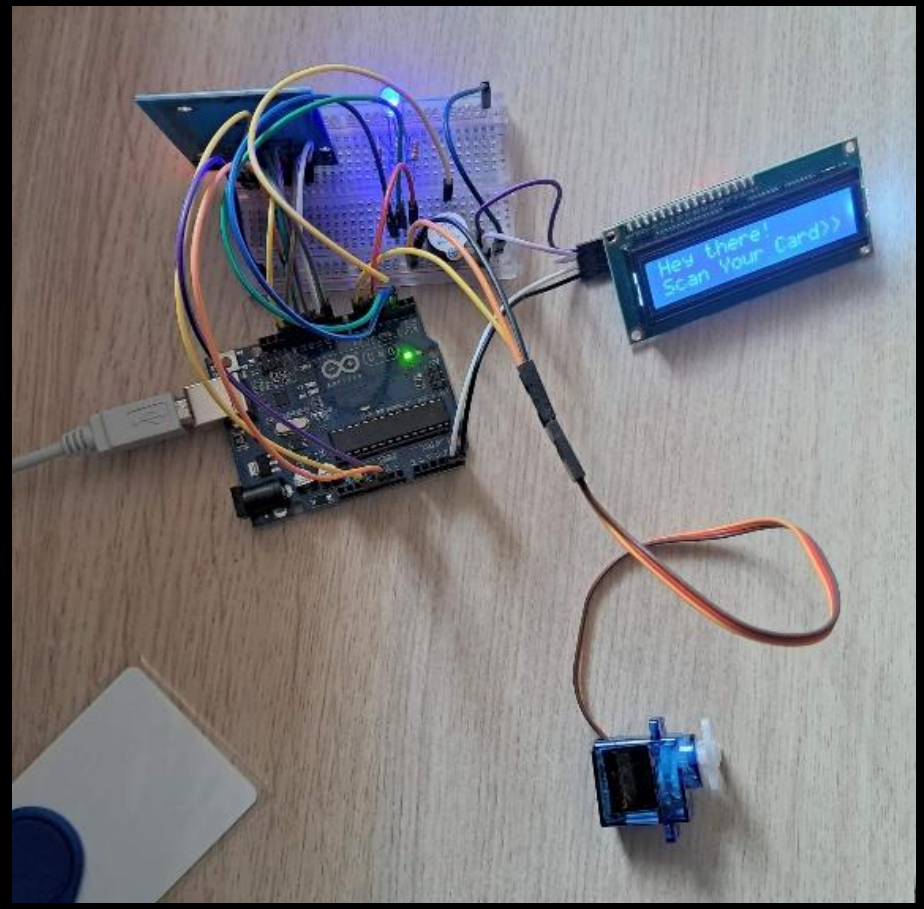
Цел и мотивация за изграждането на проекта

Цел на проекта:

- Разработка на система за автоматизиран контрол на достъпа чрез RFID технология.
- Повишаване на сигурността и удобството при идентификация на потребителите.

Мотивация:

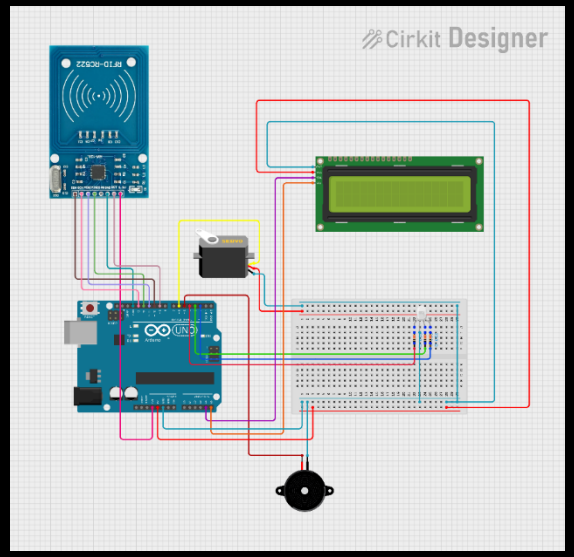
- Нарастваща необходимост от сигурни решения за достъп.
- Интерес към интегриране на хардуер и софтуер за автоматизация.

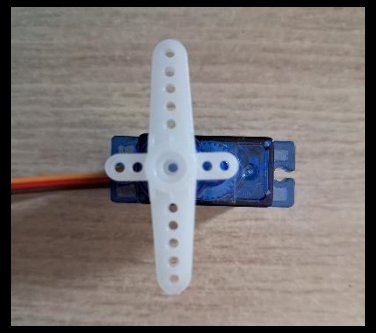


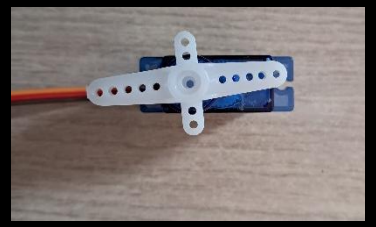
Функции и свойства на системата

Основни компоненти:

- **Arduino Uno**
- **RFID модул (MFRC522)**
- **Серво мотор**
- **LCD дисплей**
- **RGB светодиод**
- **Зумер**



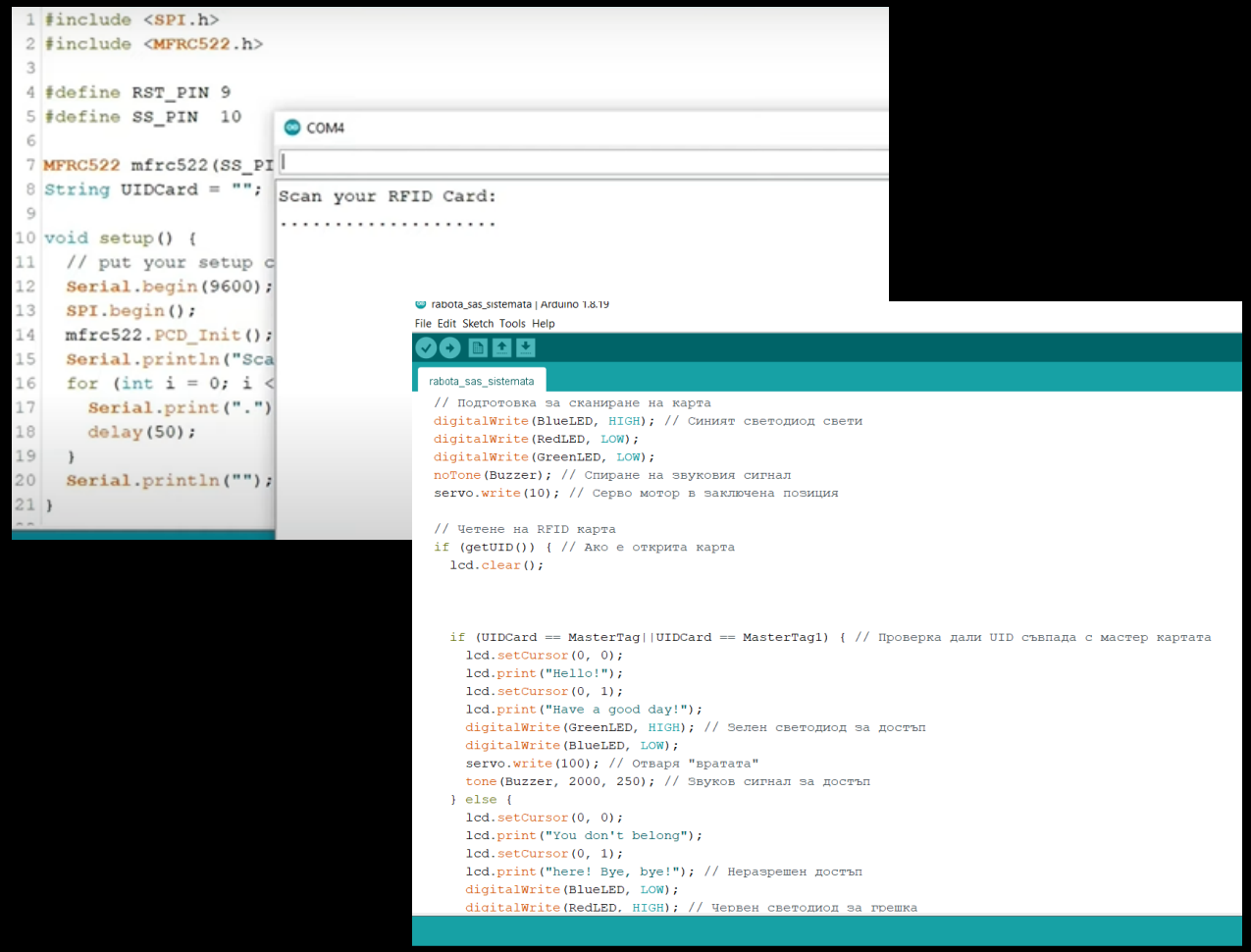




Принцип на работа:

- RFID модулът чете идентификатора на картата.
- Arduino проверява дали картата има разрешен достъп.
- При успешно разпознаване се активира отключващ механизъм.

Софтуерно изграждане



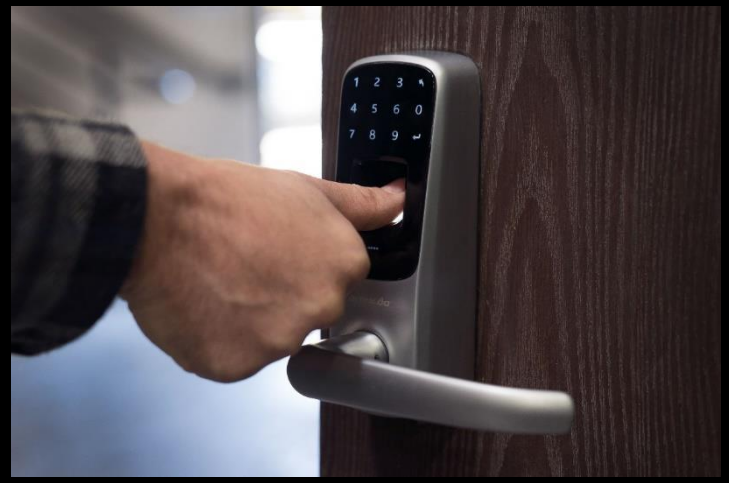
Ключови аспекти на кода:

- Регистрация и идентификация на карти.
- Управление на серво мотора и индикациите.
- Показване на съобщения на LCD дисплея.

Приложения и възможни подобрения на системата

Къде може да се използва системата?

- Офиси, жилищни сгради, учебни заведения, индустриални обекти.



Възможни подобрения:

- Дистанционно управление чрез IoT.
- Биометрична автентикация (пръстови отпечатъци, лицево разпознаване).
- Интеграция с видеонаблюдение.

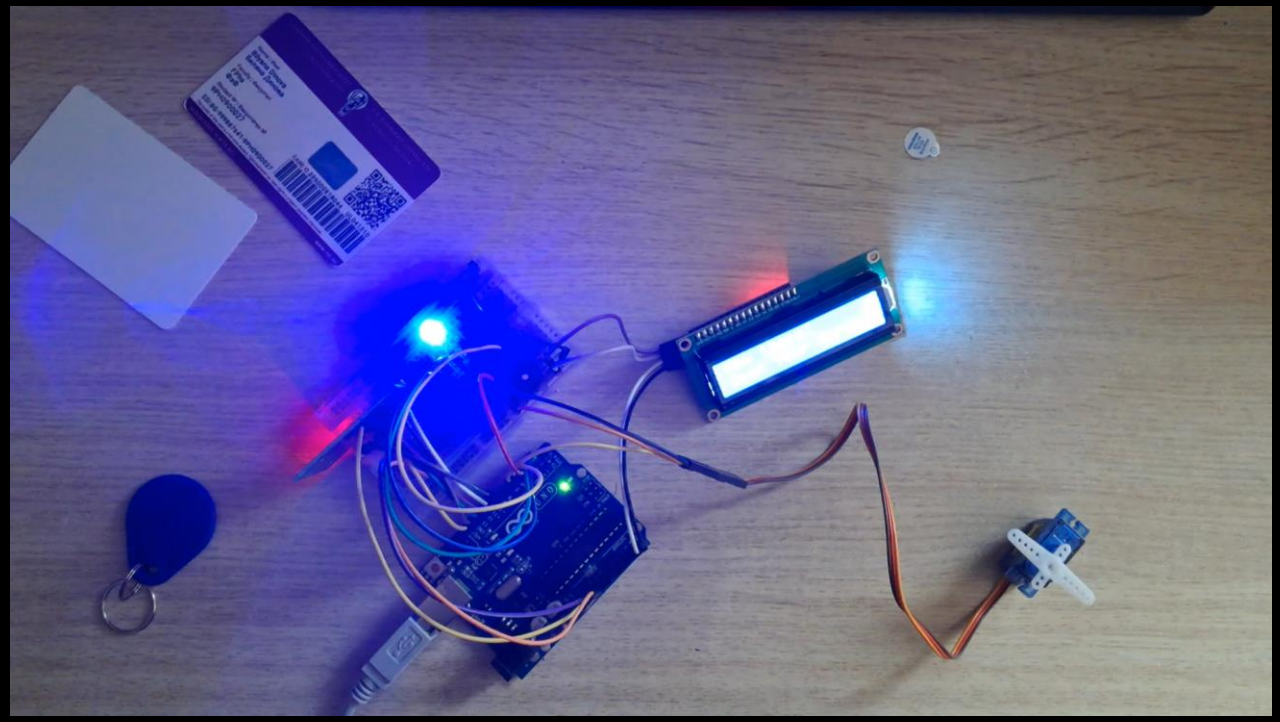
Заключение

Резултати от проекта:

- Успешна разработка на работеща RFID система.
- Демонстрирана ефективност на автоматизацията в сигурността.

Перспективи за развитие:

- Надграждане с IoT и облачни услуги.
- Оптимизация за масова употреба.



Благодаря за вниманието!